

מסמך הגדרת פרויקט – מערכת חכמה לתכנון תזונה

מבוא ורעיון הפרויקט

הפרויקט המוצע הוא אפליקציית ווב חכמה לתכנון תזונה מותאמת אישית. המערכת מאפשרת למשתמשים להזין פרטים אישיים כגון גיל, משקל, גובה, וכן להגדיר מטרות תזונתיות כמו ירידה במשקל, עלייה במסה או שמירה על אורח חיים בריא. בנוסף, המשתמש יכול להגדיר העדפות תזונתיות ומגבלות כגון אלרגיות, צמחונות או רכיבים שאינו מעוניין לצרוך.

בהתבסס על מידע זה, המערכת מייצרת תפריטים יומיים ושבועיים מותאמים אישית. בניגוד למערכות הנשענות אך ורק על בינה מלאכותית, מערכת זו מבוססת בעיקר על נתונים מובנים במסד נתונים ועל לוגיקה מבוססת חוקים בצד השרת. רכיב הבינה המלאכותית משולב כתוספת חכמה שמטרתה לשפר את חוויית המשתמש באמצעות המלצות והסברים.

המערכת מיועדת לאנשים המעוניינים לשפר את התזונה שלהם בצורה פשוטה, מותאמת אישית ומבוססת נתונים.

מטרת הפרויקט

אנשים רבים מתקשים לשמור על תזונה בריאה ומאוזנת בשל חוסר זמן, ידע או התאמה אישית. פתרונות קיימים לעיתים כלליים מדי ואינם מותאמים לצרכים האישיים של המשתמש, או שהם נשענים לחלוטין על בינה מלאכותית ללא שימוש בנתונים מובנים ולוגיקה עקבית.

מטרת הפרויקט היא לפתח מערכת המספקת פתרון מאוזן ואמין באמצעות שילוב של נתונים תזונתיים מובנים, לוגיקה מבוססת חוקים וקלט אישי של המשתמש. המערכת תאפשר יצירת תפריטים מותאמים אישית בצורה מדויקת ועקבית.

רכיבי המערכת

המערכת תורכב מארבעה רכיבים עיקריים: Frontend, Backend, מסד נתונים ורכיב AI

ה־ Frontend הוא הממשק מול המשתמש. הוא יאפשר הרשמה והתחברות, הזנת פרטים אישיים, הגדרת העדפות תזונתיות, צפייה בתפריטים, עיון במתכונים וקבלת המלצות. הממשק יהיה פשוט, ברור וידידותי למשתמש.

ה־ Backend אחראי ללוגיקה המרכזית של המערכת. הוא יקבל נתונים מהמשתמש, יבצע חישובים כמו צריכה קלורית יומית בהתאם לנתונים האישיים, יסנן מתכונים לפי העדפות ומגבלות, וייצר תפריטים מותאמים אישית באמצעות חוקים מוגדרים מראש. בנוסף, ה־ Backend יהיה אחראי לתקשורת עם מסד הנתונים ושימוש ברכיב ה־ AI בעת הצורך.

מסד הנתונים מהווה את הבסיס של המערכת. הוא ישמור מידע על משתמשים, העדפות תזונתיות, פריטי מזון, מתכונים, רכיבי מתכונים ותפריטים שנוצרו. המערכת תשתמש בשאילתות כדי לשלוף ולעבד מידע בצורה יעילה ומדויקת.

רכיב הבינה המלאכותית ישמש לשיפור חוויית המשתמש בלבד. הוא יוכל לספק הסברים לתפריטים, להציע חלופות לארוחות וליצור המלצות מותאמות אישית, אך לא יהיה אחראי על קבלת ההחלטות המרכזית.

תכנון API בסיסי

המערכת תכלול מספר נקודות קצה מרכזיות (API endpoints) שיאפשרו תקשורת בין ה־ Frontend ל־ Backend

בין הפעולות המרכזיות:

1. הרשמה והתחברות של משתמשים
2. שליפה ועדכון של פרופיל המשתמש
3. קבלת רשימת מתכונים לפי סינון
4. יצירת תפריט מותאם אישית
5. שליפה של תפריטים קיימים
6. קבלת המלצות והסברים באמצעות AI

כל endpoint יקבל נתונים מה־ Frontend (כגון פרטי משתמש או העדפות), יעבד אותם ב־ Backend ויחזיר תשובה מתאימה (כגון תפריט, פרופיל או המלצה).

עמודים ומסכים

האפליקציה תכלול מספר עמודים עיקריים:

- עמוד בית המציג את המערכת ומאפשר מעבר להרשמה או התחברות.
- עמוד הרשמה/התחברות שבו המשתמש יוצר חשבון או נכנס למערכת.
- עמוד פרופיל שבו המשתמש יכול לצפות ולעדכן את פרטיו האישיים והעדפותיו.
- עמוד תפריט שבו מוצג התפריט היומי או השבועי שנוצר עבור המשתמש.
- עמוד מתכונים שבו ניתן לעיין במתכונים ולסנן אותם לפי העדפות.
- עמוד פרטי מתכון המציג מידע מפורט על מתכון מסוים.
- עמוד המלצות AI שבו ניתן לקבל הסברים והמלצות נוספות.

נתונים (Data)

המערכת תעבוד עם מספר ישויות מרכזיות במסד הנתונים:

- משתמשים – הכוללים פרטים אישיים ומטרות תזונה.
- העדפות תזונתיות – כגון אלרגיות, צמחונות ורכיבים לא רצויים.
- פריטי מזון – הכוללים ערכים תזונתיים כמו קלוריות, חלבון, פחמימות ושומן.
- מתכונים – הכוללים הוראות הכנה, ערכים תזונתיים וזמן ייעודי למתכון (בוקר/צהריים/ערב).

רכיבי מתכון – המקשרים בין מתכונים לפריטי מזון.
תפריטים – הכוללים ארוחות מותאמות למשתמשים.
המלצות – AI הכוללות הסברים והמלצות שנוצרו על ידי המערכת.
המערכת תשתמש בנתונים אלו כדי לבצע חישובים, סינונים והתאמות אישיות.

שילוב בינה מלאכותית

הבינה המלאכותית תשולב במערכת ככלי תומך ולא כרכיב מרכזי.

המערכת תשתמש ב־ AI כדי:

1. להסביר מדוע תפריט מסוים מתאים למשתמש
 2. להציע חלופות לארוחות
 3. לספק טיפים תזונתיים מותאמים אישית
 4. לייצר מתכונים חדשים על בסיס רכיבים קיימים
- השימוש ב־ AI ישפר את חוויית המשתמש אך לא יחליף את הלוגיקה המבוססת על נתונים.

תהליך עבודה (Workflow)

המשתמש מתחיל בהרשמה או התחברות למערכת. במידה ונרשם, הוא מזין את פרטיו האישיים, מטרותיו והעדפותיו התזונתיות.

בהמשך, המשתמש מבקש ליצור תפריט יומי או שבועי. המערכת מחשבת את הצרכים התזונתיים שלו, מסננת מתכונים לפי ההעדפות והמגבלות, ומייצרת תפריט מותאם אישית.

המשתמש יכול לצפות בתפריט, לעיין במתכונים, לבחור ארוחות, ולעדכן את העדפותיו. בנוסף, הוא יכול להשתמש ברכיבי ה־ AI לקבלת הסברים והמלצות.

בכל שלב ניתן לעדכן נתונים וליצור תפריט חדש, כך שהמערכת נשארת דינמית ומותאמת למשתמש.